өлшем — «мера» по-казахски

Өлшем

Учебники и учебные часы — по результатам учеников, а не по ощущениям

Кейс 1 «Data-Driven Curriculum», EdTech Hackathon by Zhambyl Hub
Команда Replica

Проблема: решения о программе принимают на глаз

Учебник

Выбирают по привычке или по средним баллам. Но сильные школы чаще берут одни и те же учебники, и средние обманывают.

Часы

Распределяют по шаблону прошлого года. Неясно, где лишний час реально поднимет результат, а где ничего не даст.

Сложные темы

Видно, что тема проседает. Не видно почему: часто корень в теме, которую прошли месяц назад.

Результаты СОР при этом уже есть в каждой школе. Они просто лежат в таблицах.

Өлшем закрывает все четыре задачи кейса

Что требует кейс	Что делает Өлшем
Анализ результатов по темам	Средний балл, доля не справившихся и разброс между школами по каждой теме
Сложные разделы	Отмечает сложные темы и находит их корень в более ранней теме
Сравнение учебников	Сравнивает на равных: с поправкой на уровень учеников и часы
Рекомендации по часам	Считает, где час даёт прирост, и перераспределяет без добавления часов

Плюс заключение для методсовета в PDF и интерфейс на русском и казахском.

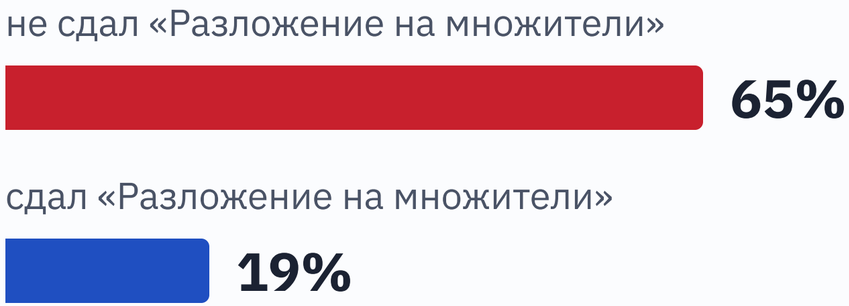
Сложная тема и её корень

«Алгебраические дроби»

50%

средний балл за СОР. Не справился почти каждый третий ученик — 29%.

Провалили тему среди тех, кто...



Вывод для методиста: начинать дроби с повторения разложения на множители.

Ловушка средних баллов

Учебник	Входной уровень	Просто среднее	На равных
Учебник Б	71%	68,2% — первый	65,3%
Учебник Ә	65%	67,3%	67,5% — первый
Учебник А	63%	62,4%	64,7%

Учебник Б выбирают сильные городские школы. Если убрать уровень учеников и часы, лучший — Ә, особенно на дробях: +7 баллов.

Те же 102 часа, другое распределение

Тема	Сейчас	Надо
Алгебраические дроби	12	16 (+4)
Системы уравнений	14	18 (+4)
Разложение на множители	11	14 (+3)
Степень	11	8 (−3)
Одночлены	10	7 (−3)

+1,6

балла к среднему результату по программе без единого нового часа.

Лишний час на дроби даёт около 2 баллов. На одночлены — почти ничего: тема и так усвоена на 79%.

У кого учиться и что даст смена учебника

Школа-образец

По алгебраическим дробям СШ №3 на **5,6 балла** выше ожидаемого при том же уровне учеников, часах и учебнике.

Это вклад самих учителей. Методисту понятно, чей опыт разбирать на семинаре.

Симулятор учебника

Если 8 школ перейдут с учебника А на Ә, средний балл 374 учеников вырастет на **2,9 балла**.

Уверенный рост в 4 темах из 9, падения нет. Прогноз до покупки, а не после.

Любой расчёт — по всей области или по одному району.

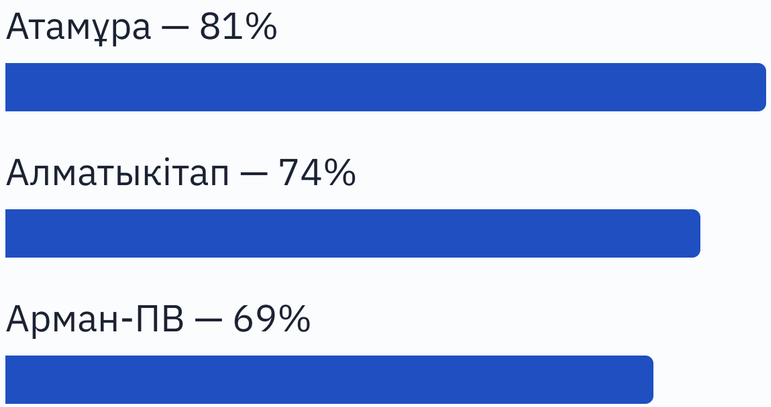
Единый учебник вместо выбора из трёх

Собрали учебники Алматыкітап, Арман-ПВ и Атамұра для 10–11 класса ЕМН в один по спецификации ЕНТ.

18 глав по темам ЕНТ, **144 задания** в формате ЕНТ с уровнями A, B, C, на русском и казахском.

Чего нет ни в одном учебнике — добавили: двоичную арифметику, бинарный поиск, нормализацию БД, переобучение моделей. Нашли и исправили ошибку про IP-адреса.

Доля подтем, которые раскрывает каждый учебник:



Единый учебник — 100%: в каждой главе видно, что взято из какого издательства.

Почему выводам можно верить

Без нейросетей

Статистика, а не генерация текста. Каждую цифру можно объяснить на методсовете.

Показывает неуверенность

Интервалы по 300 перевыборкам школ. Если данных мало, пишет «разницы нет».

Данные не уходят

Расчёт идёт в браузере методиста. Результаты учеников не попадают на сервер.

Проверено тестами

В демо-данные заложены скрытые закономерности. Платформа находит каждую.

Как методист работает с Өлшем

1

Выгружает СОР

Файл Excel или CSV из электронного журнала: школа, учебник, тема, часы, балл.

2

Загружает в Өлшем

Через секунду видит сложные темы, сравнение учебников и план часов.

3

Несёт на методсовет

Готовое заключение в PDF: выводы, таблицы и что сделать.

Попробовать: olshem-production.up.railway.app

Что дальше

Пилот. Новое распределение часов в 2–3 школах Жамбылской области на одну четверть, сравнение COP.

Импорт из журналов. Загрузка результатов напрямую из электронных журналов, без ручной выгрузки.

Все предметы и классы. Модель не привязана к алгебре: подходит любой предмет с COP по темам.

Решать по результатам, а не по ощущениям.